

vqe_dimer.py

Spiegazione concettuale e lettura dei risultati

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Il modulo implementa il VQE per il dimero e poggia sul benchmark esatto (`dimer_exact.py`), che fornisce il riferimento contro cui misurare l'errore.

Principio variazionale (perché il VQE funziona)

Per qualsiasi stato normalizzato $|\psi\rangle$ vale $\langle\psi|H|\psi\rangle \geq E_0$, con uguaglianza solo se $|\psi\rangle$ è il ground state. Parametrizzando una famiglia $|\psi(\theta)\rangle$ e **minimizzando** $\langle H \rangle_\theta$, il VQE si avvicina a E_0 **da sopra**: non può mai scendere sotto. È il motivo per cui $\Delta E = E_{\text{VQE}} - E_0 \geq 0$ sempre (a meno del rumore numerico). Nel notebook questo si verifica numericamente: stati casuali hanno tutti $\langle H \rangle \geq E_0$.

Estimator (come si calcola $\langle H \rangle$)

A ogni iterazione del ciclo quantistico-classico, `StatevectorEstimator` valuta $\langle\psi(\theta)|H|\psi(\theta)\rangle$. Si costruisce un **PUB** (`ansatz`, `hamiltonian`, `[params]`); il risultato sta in `result[0].data.evs`, un array NumPy — serve `.item()` per ottenere uno scalare. Il notebook mostra che l'estimator dà lo stesso valore del calcolo manuale via `Statevector`.

I due ansätze

HA — hardware-efficient (`n_local`, R_y +CZ)

Generico: non sa nulla della fisica del problema, ma con abbastanza strati rappresenta qualunque stato. Parametri: $2(\text{reps} + 1)$, cioè **6** per `reps=2`. (`n_local` sostituisce la classe `TwoLocal`, deprecata in Qiskit 2.1.)

Ansatz base — PMA semplificato

Costruito **sulle simmetrie** del problema. Blocco fondamentale su ogni legame:

$$W_{ij}(\theta) = \text{CNOT}_{ij} (R_y(\theta)_i \otimes I_j) \text{CNOT}_{ij}.$$

Attenzione al nome: questo $W_{ij}(\theta)$ è il blocco base usato in questo progetto (due CNOT attorno a un'unica R_y) — **non** coincide col gate $W_{ij}(\theta) = e^{-i\theta \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j} = R_{xx}(\theta/2)R_{yy}(\theta/2)R_{zz}(\theta/2)$ di Crippa et al. 2021 (tre porte a due qubit, genuinamente M -conservante su tutto lo spazio). Il blocco qui sopra è più economico (due CNOT contro tre porte a due qubit) ma, verificato esplicitamente, **non** conserva M su tutto lo spazio a due qubit: applicato a $|00\rangle$ o $|11\rangle$ li mischia fra loro ($|00\rangle \rightarrow \cos \frac{\theta}{2}|00\rangle + \sin \frac{\theta}{2}|11\rangle$); conserva M solo quando il suo ingresso è già nel settore $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ — il caso del ramo $B/J < 2$ qui sotto, non quello di $B/J \geq 2$. Lo stato iniziale rispetta la simmetria del ground state atteso:

- $B/J < 2$ (GS = singoletto, $S = 0, M = 0$): si parte dal singoletto locale ($(|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$ — qui il blocco ruota genuinamente dentro il settore $M = 0$, nessuna approssimazione;
- $B/J \geq 2$ (GS = $|11\rangle$, $M = -1$): si parte da $|11\rangle$ — qui il blocco potrebbe in linea di principio mescolare verso $|00\rangle$, ma l'ottimo resta a $\theta \approx 0$ (il target è già lì), quindi in pratica non serve muoversi fuori da quel settore.

Per il dimero ($N = 2$, un legame, $K = 1$): **1 solo parametro**.

Perché si sceglie il riferimento in base a B/J

Il ground state del dimero **cambia natura bruscamente** al livello critico $B/J = 2$ (level crossing): sotto soglia è il singoletto, sopra è $|11\rangle$ — due stati completamente diversi, non c'è un singolo riferimento che vada bene ovunque. L'ansatz quindi **sceglie il ramo** in base al regime, invece di usare un unico circuito che copra continuamente tutto l'asse B/J (come si fa in `confronto_ansatz_entangler.ipynb` con il blocco RBS/Givens, "sicuro" anche partendo da una sovrapposizione dei due settori). Le due scelte sono entrambe legittime; qui la si vede esplicitamente passo per passo.

Derivazione esplicita: perché X, H, CX, X prepara il singoletto

Seguendo lo stato passo per passo, partendo da $|00\rangle$ (convenzione $|q_0 q_1\rangle$):

Gate	Stato dopo
(iniziale)	$ 00\rangle$
$X(q_0)$	$ 10\rangle$
$H(q_0)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle - 10\rangle)$
$CX(q_0 \rightarrow q_1)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle - 11\rangle)$ (stato di Bell)
$X(q_0)$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(10\rangle - 01\rangle) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(01\rangle - 10\rangle)$

L'ultimo stato è il **singoletto**, a meno di una fase globale -1 irrilevante. Quattro gate fissi, senza parametri: non è un ansatz variazionale, è una **preparazione deterministica**. Il notebook verifica ogni stadio intermedio con il simulatore (non solo il risultato finale), così si vede esattamente dove nasce l'entanglement (al passo CX, che produce prima uno stato di Bell) e dove arriva il singoletto (all'ultimo X).

Perché basta 1 parametro: la struttura a blocchi di $W_{01}(\theta)$

Il blocco $W_{01}(\theta)$ **non** è semplicemente "l'identità fuori dal settore $M = 0$ ", come si potrebbe pensare. È qualcosa di più preciso, verificato nel notebook stampando la sua matrice 4×4 esplicita: è **diagonale a blocchi**, con la **stessa** rotazione (stesso angolo θ) che agisce **sia** su $\{|01\rangle, |10\rangle\}$ **sia** su $\{|00\rangle, |11\rangle\}$, senza mai farli comunicare:

$$W_{01}(\theta) = \begin{pmatrix} R(\theta) & 0 \\ 0 & R(\theta) \end{pmatrix} \text{ nei due sottospazi } \{|00\rangle, |11\rangle\} \text{ e } \{|01\rangle, |10\rangle\}.$$

Perché questo spiega tutto. Il blocco non fa uscire lo stato dal sottospazio invariante in cui lo ha messo la preparazione iniziale:

- se parti dal **singoletto** (ampiezza solo su $\{|01\rangle, |10\rangle\}$), il blocco fa scorrere lo stato dentro *quel* sottospazio (dal singoletto verso il tripletto $M = 0$ e viceversa);
- se parti da $|11\rangle$ (ampiezza solo su $\{|00\rangle, |11\rangle\}$), il blocco fa scorrere lo stato dentro *quell'altro* sottospazio.

I due sottospazi non si mescolano mai (la matrice è a blocchi), ma il blocco **non** è l'identità su nessuno dei due — li ruota entrambi, con lo stesso angolo. Ecco perché **un solo parametro** θ basta per esplorare correttamente entrambi i rami: non servono due parametri separati, perché la stessa rotazione riparametrizza correttamente qualunque dei due sottospazi ti serva, una volta scelto il ramo dalla preparazione.

Confronto con la rotazione di Givens/RBS "vera". Nel notebook `confronto_ansatz_entangler.ipynb` si usa invece un blocco che è l'**identità** su $\{|00\rangle, |11\rangle\}$ (li lascia fermi del tutto), non un'altra rotazione con lo stesso angolo. Sono due decomposizioni diverse

della stessa idea — "un solo parametro per il settore $M = 0$ " — con proprietà leggermente diverse: quella di questo notebook richiede di scegliere il ramo giusto in partenza (perché ruoterebbe anche l'altro sottospazio se ci fosse ampiezza lì); quella di Givens/RBS sarebbe "sicura" anche partendo da una sovrapposizione dei due settori. Nessuna delle due è più corretta: sono scelte di implementazione diverse dello stesso principio fisico, ed entrambe compaiono nel progetto per un confronto esplicito.

Fidelity

L'energia dice quanto sei vicino in *valore*; la fidelity dice quanto sei vicino in *stato*:

$$\mathcal{F} = |\langle \psi_0 | \psi(\tilde{\theta}) \rangle|,$$

con $|\psi_0\rangle$ il ground state esatto da `eigh`. $\mathcal{F} = 1$ significa che il VQE ha trovato esattamente il ground state, non solo la sua energia.

Configurazione della run

Confronto incrociato **2 ansätze** $\times$ **2 valori di D** , su griglia 4×4 pannelli (righe = configurazioni, colonne = metriche). Output salvato in `.png` (raster) e `.pdf` (vettoriale, zoomabile).

Riga	Ansatz	D	Parametri
1	HA (hardware-efficient, <code>n_local Ry+CZ, reps=2</code>)	0	6
2	HA	0.2	6
3	Ansatz base (PMA semplificato, $K = 1$)	0	1
4	Ansatz base	0.2	1

Parametri comuni: $J = 1$, 20 punti $B/J \in [0, 5]$, ottimizzatore L-BFGS-B, 3 restart.

Nota: il PMA per il dimero con $K = 1$ ha **1 parametro** (un solo legame, un solo gate $W_{01}(\theta)$), non 2. Lo stato iniziale dipende da B/J : singoletto locale sotto $B/J = 2$, $|11\rangle$ sopra.

Risultato riga per riga

Riga 1 — HA, $D = 0$ (baseline)

Energia: VQE sovrapposto all'esatto su tutto il range. **Errore:** $\Delta E \sim 10^{-13}$ – 10^{-14} , rumore numerico puro. **Fidelity:** $\mathcal{F} = 1.000$ ovunque. **Magnetizzazione:** salto netto $0 \rightarrow -1$ in $B/J = 2$, riprodotto esattamente. L'HA con 6 parametri è espressivamente completo per il dimero isotropo.

Riga 2 — HA, $D = 0.2$

Energia e fidelity: identiche qualità del caso $D = 0$ — $\Delta E \sim 10^{-13}$, $\mathcal{F} = 1.000$ ovunque, **anche attraverso l'anticrossing**. **Magnetizzazione:** crossover liscio attraverso $B/J = 2$ (non più un gradino), VQE sovrapposto all'esatto. L'HA, essendo generico, rappresenta senza problemi il ground state misto dell'anticrossing: il termine DM non lo penalizza.

Riga 3 — PMA, $D = 0$

Errore: $\Delta E \sim 10^{-16}$ — precisione macchina, **migliore dell'HA**. **Fidelity:** $\mathcal{F} = 1.000$ ovunque. **Magnetizzazione:** salto netto perfetto. Il PMA raggiunge il ground state esatto con **1 solo parametro** contro i 6 dell'HA: è il vantaggio centrale di Crippa et al., imporre le simmetrie del problema (S, M conservati) riduce drasticamente la complessità variazionale.

Riga 4 — PMA, $D = 0.2$ (il caso istruttivo)

Errore: sale fino a $\Delta E \simeq 0.2$ in $B/J = 2$, con un picco netto. **Fidelity:** scende a $\mathcal{F} \simeq 0.82$ in $B/J = 2$, poi risale. **Magnetizzazione:** resta un **gradino netto** $0 \rightarrow -1$, NON il crossover liscio dell'esatto.

Questo **non è un bug**: è la conseguenza diretta della struttura del PMA. Il PMA costruisce per costruzione stati a S, M definiti (singoletto $M = 0$ sotto soglia, $|11\rangle$ con $M = -1$ sopra). Ma con $D \neq 0$ il vero ground state **non ha più M definito** — è la miscela singoletto/tripletto $M = -1$ dell'anticrossing. Il PMA, che conserva M , non può rappresentare quella miscela. La degradazione è massima in $B/J = 2$, dove il mescolamento dei due settori è massimo, e svanisce lontano dalla soglia. La magnetizzazione resta un gradino perché gli stati del PMA hanno $\langle M_z \rangle$ esattamente 0 o -1 , mai valori intermedi.

Il risultato centrale

Configurazione	Parametri	Accuratezza	Fidelity
HA, $D = 0$	6	$\Delta E \sim 10^{-13}$	$\mathcal{F} = 1$ ovunque
HA, $D = 0.2$	6	$\Delta E \sim 10^{-13}$	$\mathcal{F} = 1$ ovunque
PMA, $D = 0$	1	$\Delta E \sim 10^{-16}$	$\mathcal{F} = 1$ ovunque
PMA, $D = 0.2$	1	ΔE fino a ~ 0.2 in $B/J=2$	$\mathcal{F} \simeq 0.82$ in $B/J=2$

Con $D = 0$ il PMA **batte** l'HA: raggiunge il ground state esatto (precisione macchina) con **1 parametro invece di 6**. È il vantaggio centrale di Crippa et al.: imporre le simmetrie del problema riduce drasticamente la complessità variazionale.

Con $D = 0.2$ il PMA **crolla** vicino a $B/J = 2$, perché il vero ground state è la miscela

$$|\psi_0\rangle = \alpha |\text{singoletto}\rangle + \beta |11\rangle,$$

che il PMA — conservando M — non può rappresentare. L'HA, generico, non ha questo vincolo e resta a $\mathcal{F} = 1$ in entrambi i casi.

Nota di collegamento. Il notebook `confronto_ansatz_entangler.ipynb` dimostra *perché* esattamente questo accade, per contrasto: mettendo accanto quattro ansatz reali generici che non degradano affatto a $D \neq 0$, isola la rottura di simmetria M come unica causa (non la complessità dello stato), e mostra come ripararla — con due famiglie di PMA estesi (PMA-1q, PMA-2q) che restano nel campo reale e recuperano $\mathcal{F} = 1$ ovunque.

Sintesi del confronto HA vs PMA

	HA	PMA
parametri (dimero)	6	1
accuratezza $D = 0$	$\sim 10^{-13}$	$\sim 10^{-16}$
accuratezza $D = 0.2$	$\sim 10^{-13}$ (perfetta)	degrada a $B/J=2$ ($\mathcal{F} \simeq 0.82$)
robustezza a rottura di simmetria	alta (generico)	bassa (vincolato a S, M)

Il trade-off è il messaggio centrale: il PMA è enormemente più efficiente (1 parametro vs 6, precisione macchina) **finché il modello rispetta le simmetrie su cui è costruito**. Quando un termine come il DM rompe la conservazione di M , il PMA fallisce proprio dove la rottura è massima, mentre l'HA generico resta accurato. Questo è esattamente il punto fisico che lega:

- la derivazione del termine DM (`dimero_sintesi.pdf`),
- l'analisi delle simmetrie ($[H_D, S_z] \neq 0$),
- e la scelta dell'ansatz.

Nota tecnica: warning "default.json not found"

`show_circuit` disegna i circuiti con `qc.draw("mpl", style="iqp")`, uno stile esplicito esistente. Le versioni recenti di Qiskit non includono più il file `default.json` che il drawer cercherebbe con lo stile implicito, generando altrimenti un `UserWarning` innocuo ma fastidioso ad ogni disegno. Passare uno stile esistente (`iqp`, `textbook`, `clifford`) evita il problema alla radice.

La lezione e il ruolo nel progetto

Le simmetrie nell'ansatz sono **un'arma a doppio taglio**: il PMA è enormemente più efficiente (1 vs 6 parametri, precisione macchina) **finché il modello rispetta le simmetrie su cui è costruito**; quando un termine come il DM le rompe, il PMA fallisce proprio dove la rottura è massima. Questo lega tre cose costruite separatamente: la derivazione del termine DM, l'analisi delle simmetrie ($[H_D, S_z] \neq 0$), e la scelta dell'ansatz — inclusa la struttura interna del blocco base $W_{ij}(\theta)$ (non il W_{ij} di Crippa, vedi nota sopra), che rivela *come* un solo parametro riesca a coprire entrambi i rami del level crossing.

È un risultato completo e autocontenuto per il dimero $N = 2$: stabilisce il metodo di confronto (HA vs PMA, $D = 0$ vs $D = 0.2$) che verrà replicato su $N = 3$ nelle due topologie. Sarà particolarmente rilevante per il **triangolo frustrato**, dove la struttura fisica dell'ansatz conta di più.